

# Opérations dans les nombres entiers

 Pages 70 à 72

## 1. Multiplication d'entiers

$$B = (-4) + (-4) + (-4) + (-4) + (-4)$$

Que vaut  $B$  ?

Comment peut-on écrire  $B$  sous la forme d'un produit ?

Utilise cet exemple pour effectuer les produits suivants.

a)  $(-3) \cdot 2 =$       b)  $6 \cdot (-5) =$       c)  $-3 \cdot 4 =$       d)  $24 \cdot (-2) =$

Complète la table de  $-3$  suivante en te basant sur ce que tu as découvert juste au-dessus.

|             |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|-------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|             | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| $\cdot(-3)$ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

Utilise ce que tu viens de découvrir pour effectuer les produits suivants.

a)  $3 \cdot (-2) =$       d)  $-4 \cdot (-15) =$   
 b)  $(-6) \cdot (-6) =$       e)  $-10 \cdot (-12) =$   
 c)  $(-3) \cdot (-2) =$       f)  $-5 \cdot 5 =$

## 1. Opérations dans les nombres entiers

Pour multiplier deux entiers :

**Si les entiers sont de même signe,** .....

.....

.....

Exemples :

$$(-3) \cdot (-6) =$$

$$-2 \cdot (-3) =$$

$$7 \cdot 6 =$$

$$8 \cdot 7 =$$

**Si les entiers sont de signes contraires,** .....

.....

.....

Exemples :

$$(-3) \cdot 6 =$$

$$3 \cdot -5 =$$

$$-7 \cdot 6 =$$

$$-10 \cdot 3 =$$

**Exercice 1.** Effectue.

a)  $-3 \cdot -5 =$

f)  $(-11) \cdot 8 =$

b)  $25 \cdot (-4) =$

g)  $-2 \cdot -6 =$

c)  $-6 \cdot (-5) =$

h)  $5 \cdot (-6) =$

d)  $-4 \cdot 7 =$

i)  $(-8) \cdot (-6) =$

e)  $7 \cdot 4 =$

j)  $5 \cdot 7 =$

Exercice 2. Effectue les produits suivants.

a)  $(-3) \cdot (-2) \cdot (-1) =$

d)  $10 \cdot (-6) \cdot (-2) =$

b)  $(-9) \cdot (-2) \cdot (-3) =$

e)  $(-4) \cdot (-3) \cdot 2 =$

c)  $-2 \cdot (-5) \cdot (-7) \cdot (-3) =$

f)  $5 \cdot (-4) \cdot 2 =$

Comment déterminer le signe d'un produit de plusieurs facteurs ?

**Cas 1 :** .....  
 .....  
 .....

Exemples :

$$(-3) \cdot 7 \cdot (-2) =$$

$$5 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-10) \cdot (-1) \cdot (-2) =$$

**Cas 2 :** .....  
 .....  
 .....

Exemples :

$$(-3) \cdot 7 \cdot 4 =$$

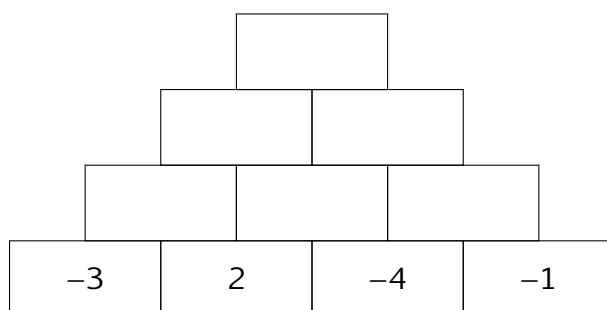
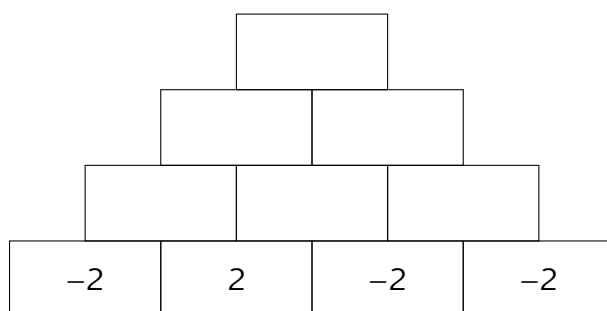
$$5 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-1) \cdot (-2) =$$

# 1. Opérations dans les nombres entiers

**Exercice 3.** Complète ce tableau de multiplication.

| ·  | -3 | +2 | -10 | +5 | -7 |
|----|----|----|-----|----|----|
| -5 |    |    |     |    |    |
| +9 |    |    |     |    |    |
| -6 |    |    |     |    |    |

**Exercice 4.** Complète les pyramides suivantes si tu sais que chaque brique est le produit des deux briques sur lesquelles elle repose.



## 2. Puissances de nombres entiers

Effectue les puissances suivantes. Si besoin, note les étapes intermédiaires.

a)  $3^3 =$

e)  $(-1)^6 =$

b)  $7^1 =$

f)  $(-2)^3 =$

c)  $(-2)^4 =$

g)  $(-5)^3 =$

d)  $-1^6 =$

h)  $-3^2 =$

Comment déterminer le signe d'une puissance à exposant naturel ?

Si la base est positive, .....

Exemples :  $5^2 =$

$2^3 =$

Si la base est négative

— Cas 1 : .....  
.....

Exemples :  $(-3)^2 =$

$(-2)^4 =$

— Cas 2 : .....  
.....

Exemples :  $(-3)^3 =$

$(-2)^5 =$

### 3. Priorité des opérations

L'ordre des priorités des opérations qu'on a découvert dans les naturels est toujours d'actualité. Pour rappel, cet ordre est :

**Exercice 5.** Effectue. Attention à la priorité des opérations.

a)  $3^2 + 5 \cdot (-2) =$

e)  $14 \cdot (-2) + (-20) =$

b)  $-15 + (-3 + 7)^2 =$

f)  $(-3) + (-8) - (-8) \cdot 2 =$

c)  $(-3 + (-2)) \cdot (20 - 12) =$

g)  $(-3)^3 + (-2) \cdot 8 =$

d)  $-40 + (-2) \cdot (-8) =$

h)  $(-3)^2 + ((-3) \cdot (-2) + 7) =$

## 4. Exercices mélangés

### 4.1. Exercices de drill

Exercice 1.

a)  $-8 \cdot (-7)$

j)  $-4 \cdot 5$

s)  $-8 \cdot (-3)$

b)  $(-9) \cdot (-6)$

k)  $8 \cdot (-3)$

t)  $-13 \cdot (-6)$

c)  $-3 \cdot (-6)$

l)  $7 \cdot 8$

u)  $-1 \cdot (-24)$

d)  $-12 \cdot (-12)$

m)  $8 \cdot (-9)$

v)  $-1 \cdot (-8)$

e)  $-4 \cdot (-5)$

n)  $7 \cdot (-2)$

w)  $(-8) \cdot (-9)$

f)  $-8 \cdot 7$

o)  $10 \cdot (-6)$

x)  $-1 \cdot 3$

g)  $-9 \cdot 6$

p)  $11 \cdot (-2)$

y)  $-14 \cdot 2$

h)  $-3 \cdot 6$

q)  $8 \cdot (-4)$

z)  $-8 \cdot 8$

i)  $(-12) \cdot 12$

r)  $(-8) \cdot 9$

Exercice 2. Effectue.

a)  $4 \cdot (-5) \cdot 7$

e)  $-5 \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-10)$

i)  $-2 \cdot (-2) \cdot 5$

b)  $-2 \cdot (-3) \cdot (-4)$

f)  $6 \cdot (-3) \cdot 2$

j)  $5 \cdot 2 \cdot (-2) \cdot (-1)$

c)  $2 \cdot (-1) \cdot 1$

g)  $-1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-1)$

k)  $-10 \cdot (-1) \cdot 7$

d)  $7 \cdot (-2) \cdot (-2)$

h)  $3 \cdot (-3) \cdot 4$

l)  $-2 \cdot 8 \cdot (-1) \cdot (-1)$

Exercice 3. Effectue les puissances suivantes.

a)  $-5^2$

e)  $-4^2$

i)  $(-6)^2$

b)  $(-3)^3$

f)  $5^3$

j)  $(-7)^2$

c)  $(-4)^2$

g)  $(-8)^2$

k)  $(-1)^6$

d)  $3^2$

h)  $-1^{17}$

l)  $5^0$

## 1. Opérations dans les nombres entiers

**Exercice 4.** Effectue. Laisse tes étapes visibles si besoin.

- |                        |                       |                     |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| a) $5 \cdot (-3)^2$    | f) $2^3 \cdot (-5)^2$ | k) $3 \cdot (-3)^2$ |
| b) $2 \cdot (-6)^2$    | g) $-10 \cdot (-3)^3$ | l) $23 \cdot 3$     |
| c) $(-4^2) \cdot (-5)$ | h) $-2^2 \cdot (-3)$  | m) $-5 \cdot 5$     |
| d) $2 \cdot (-5)^3$    | i) $8 \cdot (-4)$     | n) $-3 \cdot (-6)$  |
| e) $-4 \cdot (-12)$    | j) $-5 \cdot 12$      | o) $-8 \cdot 3^2$   |

**Exercice 5.** Effectue. Attention à la priorité des opérations.

- |                                      |                                    |                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $3 \cdot (-7) - 2 \cdot (-1)$     | e) $6 \cdot (-7) - 5 \cdot (-1)$   | i) $-8 \cdot 7 - 8 \cdot (-1)$      |
| b) $3 \cdot (-14) + (-2) \cdot (-2)$ | f) $20 \cdot (-7) + 4 \cdot (-60)$ | j) $-6 \cdot (-7) - 4 \cdot (-1)$   |
| c) $12 \cdot (-4) + 12 \cdot (-1)$   | g) $3 \cdot (-14) - 2 \cdot (-2)$  | k) $-60 \cdot (-2) - 2 \cdot (-60)$ |
| d) $6 \cdot (-7) + 4 \cdot (-1)$     | h) $30 \cdot 14 - 2 \cdot (-4)$    | l) $9 \cdot (-7) - 17 \cdot (-2)$   |

**Exercice 6.** Effectue. Attention à la priorité des opérations.

- |                                        |                                       |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a) $3^2 \cdot (-3) + 2^3 \cdot (-2)^2$ | e) $3 \cdot (-5) + 5^2 \cdot (-1)$    | i) $9 \cdot (-4) + 2^3 \cdot 1$       |
| b) $-1 \cdot (-30) - (-2)^4$           | f) $4 \cdot (-7)^2 - 1 \cdot (-6)$    | j) $-3 \cdot (-6)^2 + 4 \cdot (-1)^6$ |
| c) $12 \cdot (-3)^2 + 11 \cdot (-1)^5$ | g) $2 \cdot (-12) + 2^3 \cdot (-2)^3$ | k) $6 \cdot (-4)^2 + 7 \cdot (-20)$   |
| d) $6^2 \cdot (-2) - 2 \cdot 4^2$      | h) $13 \cdot 10^2 - 2 \cdot (-2)$     | l) $3^3 \cdot (-2) - 14 \cdot (-2)$   |

**Exercice 7.** Effectue. Attention à la priorité des opérations.

- |                                        |                                       |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a) $2^2 \cdot 4 + 1^3 \cdot (-5)^2$    | e) $-3 \cdot (-5)^2 + 2^2 \cdot (-1)$ | i) $12 \cdot (-4) - 2^3 \cdot 1^{23}$ |
| b) $1 \cdot (-15) - (-2) \cdot (-4)^2$ | f) $40 \cdot (-2)^2 - 1 \cdot (-6)^2$ | j) $(-3)^2 - 2 \cdot (-1)^9$          |
| c) $7 \cdot (-1)^2 + 110 \cdot (-1)^5$ | g) $-3^2 \cdot (-7) - 2^3 \cdot 2^3$  | k) $2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-26)$   |
| d) $8^2 \cdot (-1) - 2 \cdot 6$        | h) $9 \cdot 10^2 + 5 \cdot (-4)$      | l) $2^3 \cdot (-4) + 34 \cdot (-3)$   |



## 4.2. À toi de jouer!

**Exercice 8.** Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

- a)  $(-4) \cdot a$  est toujours négatif.
- b)  $a^2$  est toujours positif.
- c) Le produit de  $a$  par son opposé est négatif.
- d) Le double de  $a$  est positif.

**Exercice 9.** Réponds aux questions suivantes.

- a) Cicéron est né en l'an  $-23$  et est mort en l'an  $38$ . Combien de temps a-t-il vécu?
- b) Antoine est né en l'an  $-35$  et est mort à l'âge de  $57$  ans. En quelle année est-il mort?
- c) L'empire de Césarius a été créé en  $-330$  et s'est terminé en  $213$ . Combien de temps a-t-il duré?
- d) Antoniosus est mort en  $-158$  à l'âge de  $63$  ans. En quelle année est-il né?

**Exercice 10.** Effectue.

- |                                         |                       |                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| a) $(-2)^4$                             | e) $5 + 2 - 17$       | i) $3 \cdot (-2)^3 + 2 \cdot (-3)^2$  |
| b) $3 \cdot 0 \cdot (-6)$               | f) $-3 \cdot 6 + 1^3$ | j) $(1 + 4)^2 - 2^3 + 3$              |
| c) $(-1)^{12} + 3 \cdot (-2)$           | g) $-7 + 5 + 7 - 5$   | k) $(2 - 4)^4 + (2 \cdot (-3) + 2^2)$ |
| d) $(-5) \cdot 6 \cdot (-2) \cdot (-2)$ | h) $(-10)^3 + (-540)$ | l) $2 \cdot 3^2 + 1^2$                |

**Exercice 11.** Traduis les phrases suivantes par un calcul puis effectue-le.

- a) La somme de l'opposé de  $4$  et de l'opposé de  $5$ .
- b) Le produit de la différence entre  $4$  et  $7$  par l'opposé de  $9$ .
- c) La différence entre  $5$  et le produit de  $7$  par l'opposé de  $2$ .
- d) Le produit de la somme de  $5$  et de l'opposé de  $2$  par la différence entre  $3$  et  $10$ .
- e) La somme du double de l'opposé de  $4$  et de  $5$ .

**Exercice 12.** Calcule la valeur numérique des expressions suivantes si tu sais que  $a = 2$ ,  $b = -3$  et  $c = -1$ .

- |              |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------------|
| a) $ab + c$  | c) $(c - b) + a$ | e) $a + 2b - c$   |
| b) $3b - 7a$ | d) $3bc - b^2$   | f) $b \cdot (-c)$ |

## 1. Opérations dans les nombres entiers

**Exercice 13.** Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités suivantes.

a)  $-3 \cdot 2 = 2 \cdot (-3)$

e)  $5 \cdot 1 \cdot (-7) = 5 \cdot (-7)$

b)  $5 \cdot 2 \cdot (-7) = 5 \cdot (2 \cdot (-7))$

f)  $14 + (-5) = (-5) + 14$

c)  $-8 + 0 = -8$

g)  $(-12) \cdot (-3) \cdot 0 = 0$

d)  $-3 + (2 + (-5)) = (-3 + 2) + (-5)$

h)  $-3 + 7 = 7 + (-3)$

**Exercice 14.** Trouve deux nombres entiers qui respectent les conditions.

- a) Leur produit est négatif et leur somme est positive.
- b) Leur produit est négatif et leur somme nulle.
- c) Leur somme et leur produit sont négatifs.
- d) Leur produit vaut 1.
- e) Leur somme et leur produit sont positifs.
- f) Leur produit est nul et leur somme est négative.

**Exercice 15.** Aux États-Unis, la température est mesurée en degrés Fahrenheit (°F). Il est possible de convertir de les convertir en degré Celsius (°C) à l'aide de la formule suivante,

$$^{\circ}\text{C} = \frac{(^{\circ}\text{F} - 32) \cdot 5}{9}$$

- a) A New-York, la température annoncée est de 68 °F. Convertis cette température en degrés Celsius à l'aide de la formule.
- b) Au même moment, la ville de Chicago relève une température de 23 °F. Convertis-la aussi.
- c) Bruxelles a mesuré une température de 5 °C et au même moment, Flint, dans le Michigan, enregistrait une température de 41 °F. Compare les deux températures.

**Exercice 16.** Quentin achète 5 crayons à 0,50 € pièce et 2 cahiers à 1,20 € pièce. Le libraire lui fait une réduction de 0,50 €. Calcule la dépense de Quentin en écrivant un seul calcul.

**Exercice 17.** Martin désire courir les 20 km de Bruxelles. Pour cela, il s'entraîne chaque jour un petit peu. Du lundi au vendredi, il parcourt 7 400 m le matin et 4 600 m le soir. Le weekend, lorsqu'il a un peu plus de temps, il parcourt 15 600 m chaque jour. Écris un calcul qui te permet de connaître la distance qu'il parcourt en une semaine.